Física no dia a dia — Energia, eletricidade e movimento

CIÊNCIAS DA NATUREZA · 8º ANO

Material original produzido pela equipe Mento com apoio de IA, para demonstração.

Sumário

1 Energia e suas transformações 4

2 Circuitos elétricos 11

3 Consumo de energia e a conta de luz 16

4 Aprofundamento: forças e as Leis de Newton 22

Referências 27

Apresentação

Este livro foi escrito para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental. Ele trata de assuntos que estão o tempo todo ao nosso redor: a luz que acende quando apertamos o interruptor, o chuveiro que esquenta a água, a conta de luz que chega todo mês e o movimento de um carro que freia de repente.

Os três primeiros capítulos seguem a unidade temática **Matéria e energia** da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8º ano. Eles trabalham as habilidades EF08CI01 a EF08CI06: reconhecer fontes e tipos de energia, montar e entender circuitos elétricos, classificar aparelhos pela transformação de energia que realizam, calcular o consumo de eletrodomésticos, propor ações de uso consciente e discutir como a energia elétrica é produzida no Brasil.

O quarto capítulo é um **Aprofundamento**. As Leis de Newton costumam ser estudadas com mais detalhes no 9º ano e no Ensino Médio. Elas aparecem aqui porque ajudam a entender o movimento de objetos do cotidiano e porque permitem desenhar diagramas de forças, uma ferramenta muito útil para pensar a Física.

Em cada capítulo você vai encontrar uma pergunta de abertura, textos curtos, quadros com curiosidades (**Você sabia?**), definições (**Glossário**), experimentos simples e seguros (**Experimento**), alertas (**Atenção**), um resumo e uma lista de atividades. Os números do dia a dia, como preços e potências de aparelhos, aparecem como **valores de exemplo** quando não se referem a um dado oficial. Os dados oficiais trazem o nome da fonte e o ano.

Capítulo 1 — Energia e suas transformações

> **PERGUNTA DE ABERTURA**
>
> Por que dizemos que a energia "acaba" quando a bateria do celular descarrega, se a ciência afirma que a energia nunca desaparece?

O que é energia

Quase tudo o que acontece ao nosso redor envolve energia. Um ônibus que sobe uma ladeira, uma panela de feijão que ferve, uma planta que cresce e uma pessoa que corre na quadra da escola estão todos usando energia. Mesmo assim, a energia não é uma "coisa" que se possa pegar com a mão ou guardar em um pote.

Na Física, **energia** é a capacidade de um sistema de produzir mudanças: colocar algo em movimento, aquecer, iluminar, deformar ou provocar uma reação química. Quando dizemos que um corpo tem energia, estamos dizendo que ele pode causar algum efeito em outro corpo ou em si mesmo.

A energia é medida em uma unidade chamada **joule**, representada pela letra J. Um joule é uma quantidade pequena. Para levantar uma maçã de cerca de 100 g do chão até a altura da cintura (cerca de 1 m), é preciso fornecer mais ou menos um joule. Por isso, em situações do dia a dia, usamos também o quilojoule (1 kJ = 1.000 J) e, no caso da eletricidade, o quilowatt-hora, que vamos estudar no Capítulo 3.

> **GLOSSÁRIO**
>
> Joule (J) é a unidade de energia do Sistema Internacional de Unidades. O nome é uma homenagem ao cientista inglês James Prescott Joule, que estudou a relação entre trabalho mecânico e calor no século XIX.

As formas de energia

A energia aparece de muitas formas. Conhecer essas formas ajuda a entender o que acontece em cada situação. Veja as principais.

A **energia cinética** é a energia associada ao movimento. Um skate deslizando, o vento soprando e a água correndo em um rio possuem energia cinética. Quanto mais rápido e quanto mais massa tem o corpo, maior é essa energia.

A **energia potencial gravitacional** é a energia que um corpo tem por estar em certa altura em relação ao chão. A água parada no alto de uma represa e um vaso de planta em cima de um muro têm esse tipo de energia. Se caírem, essa energia se transforma em movimento.

A **energia potencial elástica** fica armazenada em objetos deformados que tendem a voltar ao formato original, como um elástico esticado, a mola de um colchão ou o arco de um estilingue.

A **energia química** está guardada nas ligações entre os átomos das substâncias. Ela está nos alimentos, no gás de cozinha, na gasolina, no etanol e nas pilhas. Quando essas substâncias reagem, parte dessa energia é liberada.

A **energia térmica** está relacionada à agitação das partículas que formam a matéria. Quando um corpo quente encosta em um corpo frio, energia passa do quente para o frio. Essa energia em trânsito é chamada de **calor**.

A **energia elétrica** está ligada ao movimento de cargas elétricas em um material, como os fios de cobre de uma casa. É a forma de energia que faz funcionar a geladeira, a televisão e o carregador do celular.

A **energia luminosa** é a energia transportada pela luz, como a luz do Sol ou de uma lâmpada. A **energia sonora** é transportada pelo som, que é uma vibração que se propaga pelo ar ou por outros materiais.

Existe ainda a **energia nuclear**, guardada no núcleo dos átomos. Nas usinas de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, essa energia é liberada pela divisão de núcleos de urânio. No Sol, ela é liberada pela união de núcleos de hidrogênio.

Forma de energia	Exemplo do cotidiano
Cinética	Bicicleta em movimento
Potencial gravitacional	Água no alto de uma represa
Química	Arroz e feijão no prato, gás de cozinha
Elétrica	Corrente nos fios de uma casa
Térmica	Água quente do chuveiro
Luminosa	Luz do Sol

Energia em transformação

A energia quase nunca fica parada em uma única forma. Ela passa de uma forma para outra o tempo todo. Essa passagem é chamada de **transformação de energia**. Os aparelhos que usamos em casa são, na verdade, transformadores de energia.

Pense em um **ventilador**. Ele recebe energia elétrica da tomada e a transforma principalmente em energia cinética das hélices, que empurram o ar. Mas o motor também esquenta um pouco e faz barulho. Então parte da energia elétrica vira energia térmica e energia sonora.

Agora pense no **chuveiro elétrico**. Dentro dele existe um fio metálico enrolado, chamado **resistência**. Quando a corrente elétrica passa por esse fio, ele esquenta muito e aquece a água. Nesse caso, a transformação principal é de energia elétrica em energia térmica.

O **corpo humano** também transforma energia. Os alimentos que comemos têm energia química. Nosso organismo usa essa energia para manter o corpo aquecido, para movimentar os músculos e para manter os órgãos funcionando. Quando você sobe uma escada, parte da energia química dos alimentos se transforma em energia potencial gravitacional.

As **plantas** fazem uma transformação essencial para a vida na Terra. Na **fotossíntese**, elas captam energia luminosa do Sol e a armazenam como energia química em açúcares. Quando comemos um vegetal, ou um animal que comeu vegetais, estamos aproveitando energia que começou como luz solar.

Aparelho ou situação	Energia que entra	Energia útil que sai
Ventilador	Elétrica	Cinética
Chuveiro elétrico	Elétrica	Térmica
Lâmpada	Elétrica	Luminosa
Fogão a gás	Química	Térmica
Painel solar fotovoltaico	Luminosa	Elétrica
Caixa de som	Elétrica	Sonora

> **VOCÊ SABIA?**
>
> Uma usina hidrelétrica é uma grande cadeia de transformações. A água guardada no alto da represa tem energia potencial gravitacional. Quando ela desce pelos tubos, ganha velocidade e passa a ter energia cinética. Essa água gira uma turbina ligada a um gerador, que transforma a energia de movimento em energia elétrica.

A energia se conserva

Uma das ideias mais importantes de toda a ciência é o **princípio da conservação da energia**. Ele afirma que a energia não pode ser criada do nada nem destruída. Ela apenas se transforma de uma forma em outra ou passa de um corpo para outro. A quantidade total de energia, somando todas as formas, permanece a mesma.

Isso parece estranho quando pensamos na bateria do celular. Afinal, ela "acaba". Na verdade, a energia química da bateria foi transformada em outras formas: luz da tela, som do alto-falante, sinais de rádio e, principalmente, calor. Você já deve ter percebido que o celular esquenta quando fica muito tempo ligado. Essa energia térmica se espalha pelo ambiente e não pode mais ser aproveitada facilmente. A energia não sumiu, mas deixou de estar em uma forma útil para nós.

Por isso costumamos separar a energia que sai de um aparelho em duas partes. A **energia útil** é aquela que queremos, como a luz em uma lâmpada. A **energia dissipada** é a parte que se espalha sem ser aproveitada, quase sempre como calor. Somando as duas, obtemos exatamente a energia que entrou.

Veja um exemplo com valores de exemplo. Um motor recebe 1.000 J de energia elétrica. Desse total, 800 J viram energia cinética e 200 J viram calor. A soma é 800 J + 200 J = 1.000 J, que é exatamente o que entrou. Nenhum joule apareceu ou desapareceu.

A relação entre a energia útil e a energia total recebida é chamada de **rendimento** ou **eficiência**. No exemplo do motor, o rendimento é 800 ÷ 1.000 = 0,8, ou seja, 80%. Um aparelho mais eficiente desperdiça menos energia na forma de calor.

> **GLOSSÁRIO**
>
> Rendimento é a fração da energia recebida que um aparelho transforma em energia útil. Ele costuma ser escrito em porcentagem e nunca passa de 100%, porque nenhum aparelho entrega mais energia do que recebe.

Calculando a energia de altura e de movimento

Em alguns casos, podemos calcular a energia com fórmulas simples. A energia potencial gravitacional de um objeto é dada por:

$Ep = m \times g \times h$

Nessa fórmula, **m** é a massa do objeto em quilogramas (kg), **h** é a altura em metros (m) e **g** é a aceleração da gravidade, que perto da superfície da Terra vale aproximadamente 9,8 m/s². O resultado sai em joules.

Exemplo: um vaso de 2 kg está sobre um muro de 1,5 m de altura. Sua energia potencial gravitacional em relação ao chão é $Ep = 2 \times 9{,}8 \times 1{,}5 = 29{,}4$ J.

A energia cinética de um corpo é dada por:

$Ec = (m \times v^2) \div 2$

Nessa fórmula, **v** é a velocidade em metros por segundo (m/s). Exemplo: uma bicicleta com o ciclista tem massa total de 60 kg e anda a 5 m/s. Sua energia cinética é $Ec = (60 \times 5^2) \div 2 = (60 \times 25) \div 2 = 1.500 \div 2 = 750$ J.

Repare que a velocidade aparece elevada ao quadrado. Isso significa que, se a velocidade dobrar, a energia cinética fica quatro vezes maior. É por isso que acidentes em alta velocidade são tão mais graves: há muito mais energia de movimento para ser transformada no momento da batida.

> **EXPERIMENTO**
>
> Este experimento mostra a conservação e a transformação da energia de forma segura. Material: uma bolinha de borracha e uma régua ou fita métrica. Solte a bolinha de uma altura de 1 metro sobre um piso firme, sem jogá-la. Observe até que altura ela sobe depois de quicar. Repita algumas vezes e anote. A bolinha nunca volta à altura inicial. Discuta com a turma: para onde foi a energia que "faltou"? Pista: escute o som do quique e pense no aquecimento, que é pequeno demais para sentir, da bola e do chão.

Fontes de energia renováveis e não renováveis

As **fontes de energia** são os recursos da natureza de onde tiramos a energia que usamos. Elas podem ser classificadas em dois grupos.

As **fontes renováveis** são aquelas que a natureza repõe em pouco tempo, na escala da vida humana. São exemplos a energia do Sol (**solar**), a do vento (**eólica**), a da água dos rios (**hidráulica**) e a da **biomassa**, que é a matéria orgânica de origem vegetal ou animal, como o bagaço da cana-de-açúcar, a lenha de reflorestamento e o biogás.

As **fontes não renováveis** são aquelas que levam milhões de anos para se formar ou que existem em quantidade limitada. São exemplos o **petróleo** e seus derivados (gasolina, óleo diesel, gás de cozinha), o **carvão mineral**, o **gás natural** e o **urânio**, usado nas usinas nucleares. Petróleo, carvão e gás natural são chamados de **combustíveis fósseis**, porque se formaram a partir de restos de seres vivos soterrados há muito tempo.

Ser renovável não significa não causar nenhum impacto. Uma usina hidrelétrica precisa alagar uma grande área para formar a represa, o que afeta florestas, animais, rios e as comunidades que vivem ali, incluindo povos indígenas e ribeirinhos. Parques eólicos alteram a paisagem e podem afetar aves. Usinas solares grandes ocupam muito espaço. Já os combustíveis fósseis, ao serem queimados, liberam gás carbônico e outros poluentes, que contribuem para o aquecimento global e prejudicam a qualidade do ar.

Fonte	Tipo	Um ponto positivo	Um ponto de atenção
Hidráulica	Renovável	Não queima combustível	Alaga grandes áreas
Eólica	Renovável	Não emite poluentes ao gerar	Depende do vento
Solar	Renovável	Pode ser instalada no telhado	Não gera à noite
Gás natural	Não renovável	Pode ser ligado quando falta chuva	Emite gás carbônico
Nuclear	Não renovável	Gera muita energia em pouco espaço	Produz rejeitos radioativos

A matriz elétrica brasileira

Chamamos de **matriz elétrica** o conjunto das fontes usadas para produzir a energia elétrica de um país. Já a **matriz energética** é mais ampla: inclui toda a energia usada, também nos transportes, nas indústrias e nas cozinhas, e não só a eletricidade.

Todo ano, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao Ministério de Minas e Energia, publica o **Balanço Energético Nacional (BEN)**. O BEN 2025 traz os dados do ano de 2024. Segundo esse relatório, a oferta interna de energia elétrica do Brasil em 2024 foi de 762,9 TWh (terawatts-hora, ou seja, bilhões de quilowatts-hora). A tabela mostra a participação das principais fontes.

Fonte (Brasil, 2024)	Participação na matriz elétrica
Hidráulica	55,3%
Eólica	14,1%
Solar	9,3%
Biomassa	8,1%
Gás natural	6,3%
Outras (nuclear, carvão, derivados de petróleo e eletricidade importada)	7,0%

Fonte: EPE, Balanço Energético Nacional 2025, ano base 2024. A soma pode não dar exatamente 100% por causa de arredondamentos.

De acordo com o mesmo relatório, a participação das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira foi de **88,2%** em 2024. Isso quer dizer que quase nove em cada dez quilowatts-hora disponíveis no país vieram de fontes renováveis. A matriz energética, que inclui também os combustíveis dos veículos e das indústrias, chegou a **50%** de fontes renováveis no mesmo ano.

O BEN também mostra mudanças importantes. A geração solar fotovoltaica cresceu 39,6% de 2023 para 2024, e a eólica cresceu 12,4%. Juntas, eólica e solar responderam por 23,7% da geração de eletricidade do país em 2024. Já a participação da hidráulica diminuiu em relação a 2023, quando era de 58,9%.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> Muitas casas, escolas e comércios brasileiros têm painéis solares no telhado. Esse modelo se chama micro e minigeração distribuída, porque a energia é produzida perto de onde é consumida. Segundo o BEN 2025, a micro e minigeração distribuída, quase toda feita com painéis solares, gerou 41.006 GWh em 2024, o que correspondeu a 5,6% de toda a geração de eletricidade do país.

A grande presença das hidrelétricas tem um lado delicado. Em anos de pouca chuva, os reservatórios ficam mais baixos e é preciso ligar mais usinas termelétricas, que queimam gás natural, carvão ou óleo. Essas usinas custam mais caro e poluem mais. No Capítulo 3, você verá como isso aparece na conta de luz por meio das bandeiras tarifárias.

Da usina até a sua casa

A energia elétrica raramente é produzida perto de quem a usa. Muitas hidrelétricas e parques eólicos ficam a centenas de quilômetros das grandes cidades. Para chegar até as casas, a eletricidade percorre um caminho com três etapas.

A primeira etapa é a **geração**, que acontece na usina, onde algum tipo de energia é transformado em energia elétrica. A segunda é a **transmissão**: grandes torres metálicas sustentam cabos que levam a energia por longas distâncias, com tensões muito altas. Usar tensões altas diminui as perdas de energia em forma de calor nos cabos. A terceira é a **distribuição**: perto das cidades, subestações reduzem a tensão, e a energia segue pelos fios dos postes das ruas. Nos postes, aparelhos chamados **transformadores** baixam a tensão mais uma vez, até os valores usados nas casas.

Por fim, a energia passa pelo **medidor**, que registra quanto foi consumido, e pelo **quadro de disjuntores** da casa, de onde segue para as tomadas e lâmpadas. No Brasil, a maior parte das usinas, linhas e distribuidoras está ligada em uma grande rede chamada **Sistema Interligado Nacional (SIN)**, que permite levar energia de uma região para outra.

> **ATENÇÃO**
>
> Os dados da matriz elétrica mudam todo ano. Ao usar esses números em um trabalho, sempre informe a fonte e o ano a que eles se referem. Os valores deste livro são do BEN 2025, com dados de 2024.

Resumo do capítulo

- Energia é a capacidade de produzir mudanças, como movimento, aquecimento ou luz. Sua unidade é o joule (J).
- A energia aparece em várias formas (cinética, potencial, química, térmica, elétrica, luminosa, sonora, nuclear) e se transforma de uma forma em outra.
- Pelo princípio da conservação da energia, a energia total nunca é criada nem destruída. Parte dela se dissipa, quase sempre como calor, e o rendimento mede quanto é aproveitado.
- $Ep = m \times g \times h$ e $Ec = (m \times v^2) \div 2$ permitem calcular a energia de altura e a de movimento.
- Fontes renováveis são repostas pela natureza em pouco tempo, e fontes não renováveis não são. Todas causam algum impacto.
- Em 2024, segundo a EPE, 88,2% da eletricidade do Brasil veio de fontes renováveis, com a hidráulica como principal fonte (55,3%).

Atividades

1. Identifique a principal transformação de energia que ocorre em cada caso: (a) um liquidificador ligado, (b) uma pessoa pedalando uma bicicleta, (c) um painel solar no telhado, (d) uma vela acesa.

2. Explique, com suas palavras, por que é errado dizer que a energia da bateria do celular "desapareceu" quando ela descarrega.
3. Um aparelho recebe 500 J de energia elétrica e entrega 350 J de energia útil. (a) Quantos joules foram dissipados? (b) Qual é o rendimento desse aparelho, em porcentagem?
4. Uma mochila de 4 kg está em cima de um armário de 2 m de altura. Usando $g = 9{,}8\ m/s^2$, calcule a energia potencial gravitacional da mochila em relação ao chão.
5. Um cachorro de 20 kg corre a 3 m/s. Calcule sua energia cinética. Depois, calcule a energia cinética se ele corresse a 6 m/s. O que aconteceu com a energia quando a velocidade dobrou?
6. Classifique as fontes a seguir em renováveis ou não renováveis: bagaço de cana, carvão mineral, vento, urânio, gás natural, luz do Sol.
7. Observando a tabela da matriz elétrica brasileira de 2024, some as participações da hidráulica, da eólica, da solar e da biomassa. Compare o resultado com o valor de 88,2% informado pela EPE e levante uma hipótese para explicar a pequena diferença.
8. Por que, em anos de pouca chuva, o Brasil precisa usar mais usinas termelétricas? Cite uma consequência disso para o meio ambiente.
9. Escolha uma fonte renovável e escreva um pequeno texto (5 a 7 linhas) apresentando uma vantagem e um impacto ambiental ou social dela.

Capítulo 2 — Circuitos elétricos

> **PERGUNTA DE ABERTURA**
>
> Por que, em algumas cordinhas antigas de luzes de Natal, quando uma lâmpada queima todas se apagam, enquanto na sua casa a luz da sala continua acesa quando a lâmpada do quarto queima?

Cargas elétricas em movimento

Toda a matéria é formada por átomos. Dentro dos átomos existem partículas com **carga elétrica**: os **prótons**, com carga positiva, e os **elétrons**, com carga negativa. Em alguns materiais, como os metais, parte dos elétrons consegue se mover com facilidade de um átomo para outro. Eles são chamados de **elétrons livres**.

Normalmente esses elétrons livres se movem de forma desorganizada, em todas as direções. Quando o fio faz parte de um circuito fechado ligado a uma pilha, porém, eles passam a se deslocar de forma ordenada, em um mesmo sentido ao longo do fio. Esse movimento ordenado de cargas elétricas é a **corrente elétrica**.

É a corrente elétrica que leva energia da usina até a sua casa e da tomada até o aparelho. Quando você liga um secador de cabelo, a corrente passa pelos fios e pelo aparelho, e a energia elétrica se transforma em calor e em movimento do ventilador interno.

Corrente, tensão e resistência

Para entender um circuito elétrico, precisamos de três ideias: corrente, tensão e resistência. Uma comparação com a água ajuda bastante, embora não seja perfeita.

A **corrente elétrica** indica quanta carga passa por um ponto do fio a cada segundo. Ela é medida em **ampères** (A). Na comparação com a água, a corrente seria a quantidade de água que passa por um cano a cada segundo.

A **tensão elétrica**, também chamada de **diferença de potencial** ou, no dia a dia, de "voltagem", é o que "empurra" as cargas pelo circuito. Ela é medida em **volts** (V). Na comparação com a água, a tensão seria como a diferença de altura entre uma caixa-d'água e a torneira: quanto maior a diferença, mais forte o empurrão. Uma pilha comum fornece 1,5 V. Nas casas brasileiras, as tomadas costumam ter tensão nominal de 127 V ou 220 V, dependendo da região e da distribuidora de energia.

A **resistência elétrica** é a dificuldade que um material oferece à passagem da corrente. Ela é medida em **ohms**, representados pela letra grega Ω (ômega). Na comparação com a água, seria como um cano estreito ou cheio de obstáculos, que dificulta a passagem. Quando a corrente atravessa uma resistência, parte da energia elétrica vira calor. É assim que funcionam o chuveiro, o ferro de passar e a torradeira.

Grandeza	O que indica	Unidade	Símbolo da unidade
Corrente elétrica	Quanta carga passa por segundo	ampère	A
Tensão elétrica	O "empurrão" nas cargas	volt	V
Resistência elétrica	A dificuldade para a corrente passar	ohm	Ω
Potência elétrica	Quanta energia é usada por segundo	watt	W

Uma relação útil entre as três grandezas

Para muitos materiais, como os fios metálicos à temperatura ambiente, existe uma relação simples entre tensão, corrente e resistência. Ela é conhecida como **Lei de Ohm**, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm:

$U = R \times i$

Nessa fórmula, **U** é a tensão em volts, **R** é a resistência em ohms e **i** é a corrente em ampères. A mesma relação pode ser escrita como $i = U \div R$. Ela mostra duas ideias importantes: com a mesma resistência, mais tensão produz mais corrente, e, com a mesma tensão, mais resistência produz menos corrente.

Exemplo: uma pequena lâmpada de resistência 6 Ω é ligada a uma bateria de 12 V. A corrente que passa por ela é $i = 12 \div 6 = 2$ A.

> **GLOSSÁRIO**
>
> Tensão nominal é o valor de tensão para o qual uma rede ou um aparelho foi projetado. Um aparelho feito para 127 V pode queimar se for ligado em 220 V, e um aparelho de 220 V ligado em 127 V funciona mal ou nem liga.

O circuito elétrico simples

Um **circuito elétrico** é um caminho fechado por onde a corrente elétrica pode passar. Todo circuito simples tem quatro partes.

A **fonte** fornece a energia e cria a tensão. Pode ser uma pilha, uma bateria ou a rede elétrica da tomada. O **receptor** ou **carga** é o aparelho que usa a energia, como uma lâmpada, um motor ou um chuveiro. Os **fios condutores** ligam a fonte ao receptor e formam o caminho da corrente. O **interruptor** ou **chave** permite abrir e fechar o caminho.

Quando o interruptor está ligado, o caminho fica completo e dizemos que o circuito está **fechado**: a corrente passa e a lâmpada acende. Quando o interruptor está desligado, o caminho fica interrompido e o circuito está **aberto**: a corrente para e a lâmpada apaga. Repare que, na linguagem da eletricidade, "fechado" significa funcionando, o contrário do que acontece com uma torneira.

Para representar circuitos no papel, usamos símbolos. A pilha é desenhada como dois traços paralelos, um comprido (polo positivo) e um curto (polo negativo). A lâmpada costuma ser um círculo com um X dentro. O fio é uma linha. O interruptor aberto é uma linha com um trecho levantado, como uma pequena porta aberta. Desenhar o circuito assim ajuda a ver por onde a corrente passa.

> **EXPERIMENTO**
>
> Este experimento usa apenas pilhas, que têm tensão baixa e são seguras. Material: uma pilha de 1,5 V (tamanho AA), uma lâmpada pequena de lanterna de 1,5 V ou um LED com um suporte, dois pedaços de fio fino com as pontas descascadas e fita adesiva. Prenda uma ponta de cada fio em um polo da pilha com fita. Encoste as outras pontas nos dois contatos da lâmpada. Observe o que acontece. Depois, solte um dos fios. O que muda? Desenhe os dois circuitos, o fechado e o aberto, usando símbolos. Nunca faça esse tipo de teste com a tomada.

Condutores e isolantes

Nem todos os materiais deixam a corrente passar com a mesma facilidade. Os **condutores elétricos** são materiais que permitem a passagem da corrente com facilidade, porque têm muitas cargas livres. Os metais, como o cobre, o alumínio e o ferro, são bons condutores. Por isso os fios elétricos são feitos de cobre.

Os **isolantes elétricos** são materiais que dificultam muito a passagem da corrente. Borracha, plástico, vidro, madeira seca e cerâmica são exemplos. Os fios de uma casa são revestidos de plástico justamente para isolar o cobre: assim a corrente segue pelo fio e não passa para as pessoas ou para outros objetos que encostem nele.

A água pura conduz mal a eletricidade, mas a água do dia a dia, como a da torneira, a do mar e o suor, tem sais dissolvidos e conduz corrente. É por isso que lidar com eletricidade com as mãos molhadas ou os pés no chão molhado é tão perigoso. O corpo humano, que tem muita água com sais, também é um condutor.

Material	Comportamento elétrico	Onde aparece
Cobre	Bom condutor	Fios elétricos
Alumínio	Bom condutor	Cabos dos postes
Plástico	Isolante	Capa dos fios, tomadas
Borracha	Isolante	Luvas de eletricista
Água com sais	Condutora	Torneira, mar, suor

> **EXPERIMENTO**
>
> Use o mesmo circuito de pilha e lâmpada do experimento anterior, mas deixe uma abertura entre duas pontas de fio. Encoste nessa abertura, um de cada vez, objetos como uma colher de metal, uma borracha escolar, um clipe, um lápis de madeira, uma tampa de plástico e a ponta do grafite de um lápis. Anote em quais casos a lâmpada acende. Classifique os objetos em condutores e isolantes. O grafite pode surpreender você.

Circuitos em série e em paralelo

Quando há mais de um receptor em um circuito, eles podem ser ligados de duas maneiras principais.

No **circuito em série**, os receptores ficam um depois do outro, em um único caminho. A mesma corrente passa por todos eles. Se um receptor queimar ou for retirado, o caminho se interrompe e todos os outros param de funcionar. Era assim que funcionavam muitas cordinhas antigas de luzes de Natal, e é por isso que uma única lâmpada queimada apagava tudo.

Em série, as resistências se somam. Se ligarmos uma lâmpada de 2 Ω e outra de 4 Ω em série, a resistência total será $2 + 4 = 6$ Ω. Ligadas a uma bateria de 12 V, a corrente será $i = 12 \div 6 = 2$ A, a mesma em cada lâmpada. Além disso, a tensão da fonte é dividida entre os receptores. Por isso, ao colocar mais lâmpadas iguais em série, cada uma brilha menos.

No **circuito em paralelo**, cada receptor fica em um caminho próprio, ligado diretamente aos dois polos da fonte. Todos recebem a mesma tensão. Se um receptor queimar, os outros continuam funcionando, porque seus caminhos não foram interrompidos. Cada aparelho pode ser ligado e desligado de forma independente.

As instalações elétricas das casas são feitas em **paralelo**. É por isso que a geladeira continua funcionando quando você desliga a televisão e que todas as tomadas recebem a mesma tensão. Quanto mais aparelhos ligados ao mesmo tempo, maior a corrente total que passa pelos fios principais da casa.

Característica	Série	Paralelo
Caminhos para a corrente	Um só	Um para cada receptor
Se um receptor queima	Todos param	Os outros continuam
Tensão em cada receptor	Dividida entre eles	A mesma da fonte
Exemplo	Cordinha antiga de Natal	Tomadas de uma casa

> **VOCÊ SABIA?**
>
> As cordinhas de luzes de Natal mais modernas costumam misturar os dois tipos de ligação. Pequenos grupos de lâmpadas ficam em série, e esses grupos são ligados em paralelo. Assim, se uma lâmpada queima, apenas o seu grupo apaga.

Potência, tensão e corrente

A **potência elétrica** indica quanta energia um aparelho usa a cada segundo. Ela é medida em **watts** (W). Um watt corresponde a um joule por segundo. A potência se relaciona com a tensão e a corrente pela fórmula:

$$P = U \times i$$

Essa relação explica por que aparelhos muito potentes precisam de fios mais grossos. Um chuveiro de 5.500 W (valor de exemplo) ligado em 220 V puxa uma corrente de $i = 5.500 \div 220 = 25$ A. O mesmo chuveiro, se fosse feito para 127 V, precisaria de uma corrente de cerca de $5.500 \div 127 \approx 43{,}3$ A. Correntes maiores esquentam mais os fios. Por isso, o chuveiro deve ter um circuito próprio, com fio da espessura correta e disjuntor adequado, escolhidos por um eletricista.

Segurança: o choque elétrico

O **choque elétrico** acontece quando uma corrente elétrica passa pelo corpo de uma pessoa. Isso ocorre quando o corpo encosta, ao mesmo tempo, em dois pontos com tensões diferentes, por exemplo um fio desencapado e o chão. A corrente atravessa o corpo e pode causar contrações musculares, queimaduras, parada da respiração e alterações graves no ritmo do coração. Um choque pode matar.

A gravidade do choque depende da intensidade da corrente, do caminho que ela faz pelo corpo e do tempo de contato. Pele molhada facilita muito a passagem da corrente. Por isso, banheiros, cozinhas, áreas de serviço e piscinas exigem cuidado redobrado.

As instalações elétricas têm dispositivos de proteção. O **disjuntor** desliga o circuito automaticamente quando a corrente fica alta demais, por exemplo quando há muitos aparelhos ligados ou um curto-circuito. O **DR** (dispositivo diferencial residual) desliga o circuito quando percebe que parte da corrente está "escapando" por um caminho errado, como o corpo de uma pessoa. O **fio terra** oferece um caminho seguro para a corrente em caso de defeito em aparelhos com carcaça metálica.

> **ATENÇÃO**
>
> Nunca mexa em tomadas, fios ou aparelhos ligados à rede elétrica para fazer experimentos. Não use aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou com os pés descalços em chão molhado. Não puxe o aparelho pelo fio. Não solte pipa perto da rede elétrica e nunca tente recuperar uma pipa presa nos fios. Fique longe de fios caídos na rua e avise um adulto e a distribuidora de energia. Consertos elétricos devem ser feitos por profissionais, com o disjuntor desligado.

> **ATENÇÃO**
>
> Se alguém estiver levando um choque, não toque na pessoa com as mãos. Primeiro desligue a energia no disjuntor ou tire o aparelho da tomada, se for possível fazer isso com segurança. Depois chame ajuda: o SAMU atende pelo telefone 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Resumo do capítulo

- Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas, medido em ampères (A).
- Tensão elétrica é o "empurrão" que movimenta as cargas, medida em volts (V). Resistência é a dificuldade à passagem da corrente, medida em ohms (Ω). Para muitos materiais, $U = R \times i$.
- Um circuito simples tem fonte, receptor, fios e interruptor. A corrente só passa quando o circuito está fechado.
- Condutores, como os metais, deixam a corrente passar com facilidade. Isolantes, como o plástico e a borracha, dificultam a passagem.
- Em série, há um único caminho e, se um receptor falha, todos param. Em paralelo, cada receptor tem seu caminho e recebe a mesma tensão. As casas usam ligações em paralelo.
- O choque elétrico pode ser fatal. Disjuntor, DR e fio terra protegem as instalações, mas a prevenção depende também do comportamento de cada pessoa.

Atividades

1. Cite as quatro partes de um circuito elétrico simples e a função de cada uma.
2. Explique a diferença entre circuito aberto e circuito fechado. Em qual deles a lâmpada acende?
3. Uma lâmpada de resistência 3 Ω está ligada a uma bateria de 9 V. Calcule a corrente que passa por ela.
4. Duas resistências, de 5 Ω e de 7 Ω, são ligadas em série a uma fonte de 24 V. (a) Qual é a resistência total? (b) Qual é a corrente no circuito?
5. Classifique em condutor ou isolante: fio de cobre, luva de borracha, colher de alumínio, régua de plástico, água do mar, copo de vidro.
6. Por que as instalações elétricas das casas são feitas em paralelo e não em série? Dê duas razões.
7. Um secador de cabelo de 1.100 W é ligado em 220 V. Calcule a corrente elétrica que ele usa. Depois, calcule a corrente se um secador com a mesma potência fosse ligado em 110 V.
8. Explique por que é perigoso usar um aparelho elétrico com as mãos molhadas.
9. Desenhe, usando símbolos, um circuito com uma pilha, um interruptor e duas lâmpadas em paralelo. Indique o que acontece se uma das lâmpadas queimar.
10. Pesquise em casa, com ajuda de um adulto, onde fica o quadro de disjuntores. Sem abri-lo nem mexer nele, anote quantos disjuntores existem e se há identificação de cada circuito.

Capítulo 3 — Consumo de energia e a conta de luz

> **PERGUNTA DE ABERTURA**
>
> Por que o chuveiro elétrico costuma ser um dos aparelhos que mais pesam na conta de luz, se ele fica ligado só alguns minutos por dia, enquanto a geladeira fica ligada o dia inteiro?

Potência: quanto um aparelho "puxa" por segundo

No capítulo anterior, vimos que a **potência elétrica** indica quanta energia um aparelho usa a cada segundo, e que ela é medida em watts (W). Um aparelho de 100 W usa 100 joules de energia a cada segundo em que está ligado.

A potência costuma aparecer em uma etiqueta ou placa no próprio aparelho, no manual ou na caixa. Ela também pode estar escrita em **quilowatts** (kW). Um quilowatt é igual a 1.000 watts. Assim, um chuveiro de 5.500 W tem potência de 5,5 kW.

Aparelhos que produzem calor, como chuveiro, ferro de passar, forno elétrico e secador de cabelo, costumam ter potência alta. Aparelhos como lâmpadas LED, carregadores de celular e roteadores de internet têm potência baixa. A tabela mostra valores de exemplo. Para saber a potência real, consulte sempre a etiqueta do seu aparelho.

Aparelho	Potência (valor de exemplo)
Chuveiro elétrico	5.500 W
Ferro de passar	1.000 W
Micro-ondas	1.200 W
Televisão	100 W
Lâmpada LED	9 W
Carregador de celular	10 W

Energia consumida: potência vezes tempo

A potência sozinha não diz quanto um aparelho vai custar. Também importa **quanto tempo** ele fica ligado. A energia elétrica consumida é calculada por:

$$E = P \times t$$

Nessa fórmula, **E** é a energia, **P** é a potência e **t** é o tempo. Se a potência estiver em watts e o tempo em segundos, a energia sai em joules. Mas o joule é pequeno demais para medir o consumo de uma casa. As distribuidoras de energia usam outra unidade: o **quilowatt-hora** (kWh).

Um **quilowatt-hora** é a energia consumida por um aparelho de 1 kW (1.000 W) ligado durante 1 hora. Para calcular o consumo em kWh, basta usar a potência em quilowatts e o tempo em horas.

Quanto vale 1 kWh em joules? Um aparelho de 1.000 W usa 1.000 J por segundo. Uma hora tem 3.600 segundos. Então 1 kWh = $1.000 \times 3.600 = 3.600.000$ J, ou $3{,}6 \times 10^6$ J.

> **GLOSSÁRIO**
>
> Quilowatt-hora (kWh) é uma unidade de energia, e não de potência. Ele mede quanta energia foi usada. O watt (W) e o quilowatt (kW) medem potência, ou seja, a rapidez com que a energia é usada. Confundir as duas ideias é um erro muito comum.

> **ATENÇÃO**
>
> Para usar a fórmula $E = P \times t$ com kWh, transforme os minutos em horas. Lembre que 15 minutos = 0,25 hora, 30 minutos = 0,5 hora e 10 minutos = 1/6 de hora. Uma forma prática é dividir os minutos por 60.

Exemplo resolvido 1: o chuveiro elétrico

Uma pessoa toma banho de 15 minutos por dia em um chuveiro de 5.500 W, todos os dias de um mês de 30 dias. Quanto ela consome? Use, como valor de exemplo, uma tarifa de R$ 0,80 por kWh.

Passo 1: transformar a potência em quilowatts. 5.500 W = 5,5 kW.

Passo 2: transformar o tempo em horas. 15 minutos = 15 ÷ 60 = 0,25 h.

Passo 3: calcular a energia por dia. $E = 5{,}5 \times 0{,}25 = 1{,}375$ kWh.

Passo 4: calcular a energia no mês. $1{,}375 \times 30 = 41{,}25$ kWh.

Passo 5: calcular o custo. $41{,}25 \times 0{,}80 =$ R$ 33,00.

Agora imagine uma família de quatro pessoas, cada uma tomando banho de 15 minutos. O consumo do chuveiro seria $41{,}25 \times 4 = 165$ kWh por mês, com custo de $165 \times 0{,}80 =$ R$ 132,00. Isso responde à pergunta de abertura: mesmo ligado por pouco tempo, o chuveiro tem potência tão alta que consome muita energia.

E se cada pessoa reduzir o banho para 10 minutos? Por pessoa, o consumo mensal passa a ser $5{,}5 \times (10 \div 60) \times 30 = 5{,}5 \times 30 \div 6 = 27{,}5$ kWh. A economia por pessoa é $41{,}25 - 27{,}5 = 13{,}75$ kWh por mês, ou $13{,}75 \times 0{,}80 =$ R$ 11,00. Para a família de quatro pessoas, a economia é $13{,}75 \times 4 = 55$ kWh, ou R$ 44,00 por mês.

Exemplo resolvido 2: a geladeira

A geladeira fica ligada na tomada o dia inteiro, mas o motor que resfria o interior, chamado **compressor**, não funciona o tempo todo. Ele liga e desliga sozinho para manter a temperatura. Por isso, em vez de multiplicar a potência por 24 horas, é melhor usar o **consumo mensal** informado na etiqueta de eficiência energética do aparelho, que já vem em kWh por mês.

Suponha (valores de exemplo) que uma geladeira nova consuma 40 kWh por mês e uma geladeira antiga, 70 kWh por mês. Com tarifa de R$ 0,80 por kWh:

Geladeira nova em um ano: $40 \times 12 = 480$ kWh, custo de $480 \times 0{,}80 =$ R$ 384,00.

Geladeira antiga em um ano: $70 \times 12 = 840$ kWh, custo de $840 \times 0{,}80 =$ R$ 672,00.

Diferença por ano: $840 - 480 = 360$ kWh, ou R$ 672,00 − R$ 384,00 = R$ 288,00.

Cuidar da geladeira também ajuda: não deixar a porta aberta por muito tempo, não colocar alimentos quentes dentro dela, manter a borracha de vedação em bom estado e deixar espaço atrás do aparelho para o ar circular.

Exemplo resolvido 3: trocando lâmpadas

Uma lâmpada incandescente de 60 W e uma lâmpada LED de 9 W (valores de exemplo) iluminam um quarto de forma parecida. As duas ficam acesas 5 horas por dia durante 30 dias.

Lâmpada incandescente: 0,06 kW × 5 h × 30 = 9 kWh por mês.

Lâmpada LED: 0,009 kW × 5 h × 30 = 1,35 kWh por mês.

Economia: 9 − 1,35 = 7,65 kWh por mês. Com tarifa de R$ 0,80, a economia é 7,65 × 0,80 = R$ 6,12 por mês, só com uma lâmpada.

Por que a LED gasta tanto menos? A lâmpada incandescente transforma a maior parte da energia elétrica em calor, e não em luz. É só lembrar como ela fica quente. A LED transforma uma parte maior da energia em luz. Ou seja, ela tem rendimento maior, como vimos no Capítulo 1.

> **EXPERIMENTO**
>
> Faça um levantamento de consumo em casa, sem mexer em nenhuma instalação. Com ajuda de um adulto, escolha cinco aparelhos e procure a potência de cada um na etiqueta, no manual ou na caixa. Estime quantas horas por dia cada um fica ligado. Monte uma tabela com as colunas aparelho, potência, horas por dia e kWh por mês. Use a fórmula E = P × t. Qual aparelho mais consome? Ele é o mais potente ou o que fica mais tempo ligado?

Como ler a conta de luz

A **conta de luz**, também chamada de fatura de energia elétrica, é enviada todo mês pela distribuidora da sua região. Ela pode parecer complicada, mas tem algumas informações principais que vale a pena conhecer.

O **medidor de energia**, também chamado de "relógio de luz", fica normalmente na entrada da casa ou do prédio. Ele soma, sem parar, toda a energia que passa para a casa, em kWh. Uma vez por mês, a distribuidora registra o número mostrado no medidor. Esse número é a **leitura**.

O **consumo do mês** é a diferença entre a leitura atual e a leitura anterior. Por exemplo, se a leitura anterior era 12.345 kWh e a leitura atual é 12.525 kWh, o consumo foi 12.525 − 12.345 = 180 kWh.

Na conta, você costuma encontrar também: o **período de leitura** (as datas entre as duas leituras), o **histórico de consumo** dos últimos meses, em geral em forma de gráfico de barras, a **tarifa** cobrada por kWh, a **bandeira tarifária** aplicada no período, os **tributos** (impostos e contribuições) e, em muitas cidades, a contribuição para a iluminação pública. O valor total a pagar soma tudo isso.

Item da conta	O que significa
Leitura anterior e atual	Números registrados no medidor
Consumo (kWh)	Diferença entre as duas leituras
Tarifa	Preço de cada kWh
Bandeira tarifária	Acréscimo conforme o custo de gerar energia
Tributos	Impostos e contribuições cobrados por lei
Histórico	Consumo dos meses anteriores

> **VOCÊ SABIA?**
>
> O histórico de consumo é uma ferramenta poderosa. Comparando os meses, a família pode perceber, por exemplo, que o consumo sobe no inverno, quando os banhos ficam mais longos e mais quentes, ou no verão, quando ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ficam mais tempo ligados.

As bandeiras tarifárias

O custo de produzir energia elétrica muda ao longo do ano. Quando chove bem e os reservatórios das hidrelétricas estão cheios, a energia sai mais barata. Quando chove pouco, é preciso ligar mais usinas termelétricas, que são mais caras. Para mostrar essa variação ao consumidor, a **Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)** criou o sistema de **bandeiras tarifárias**, que passou a ser aplicado em 2015.

A cada mês, a ANEEL informa qual bandeira vale. Ela funciona como um semáforo. Os valores da tabela são valores de referência consultados em 2026, revisados periodicamente pela ANEEL.

Bandeira	Condição de geração	Acréscimo por kWh consumido
Verde	Favorável	Nenhum
Amarela	Menos favorável	R$ 0,01885
Vermelha, patamar 1	Mais cara	R$ 0,04463
Vermelha, patamar 2	Ainda mais cara	R$ 0,07877

Fonte: ANEEL, página Bandeiras Tarifárias (valores de referência consultados em 2026, revisados periodicamente pela ANEEL).

Exemplo resolvido 4: o peso da bandeira

Uma casa consumiu 200 kWh em um mês. Quanto a bandeira acrescentou à conta, antes dos tributos?

Bandeira verde: nenhum acréscimo.

Bandeira amarela: $200 \times 0{,}01885 = R\$\ 3{,}77$.

Bandeira vermelha, patamar 1: $200 \times 0{,}04463 = R\$\ 8{,}926$, ou cerca de R$ 8,93.

Bandeira vermelha, patamar 2: $200 \times 0{,}07877 = R\$\ 15{,}754$, ou cerca de R$ 15,75.

As bandeiras têm um objetivo educativo: quando a bandeira está vermelha, o consumidor sabe que a energia está mais cara de produzir e pode economizar. A economia de cada casa, somada à de milhões de outras, reduz a necessidade de ligar usinas mais caras e mais poluentes.

O Selo Procel e a etiqueta de eficiência

Na hora de comprar um eletrodoméstico, duas marcas ajudam a escolher modelos que gastam menos energia.

A primeira é a **Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)**, do Programa Brasileiro de Etiquetagem, coordenado pelo **Inmetro**. Ela é obrigatória para vários tipos de aparelhos, como geladeiras, aparelhos de ar-condicionado e máquinas de lavar. A etiqueta mostra uma escala de classes de eficiência, indicadas por letras, e informa o consumo de energia do aparelho, em geral em kWh por mês ou por ano. Comparar o consumo informado na etiqueta é a forma mais direta de comparar dois modelos.

A segunda é o **Selo Procel**. O **Procel**, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, foi criado em 1985 e é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. O Selo Procel foi criado em 1993 e destaca os produtos mais eficientes de cada categoria. A adesão das empresas ao selo é voluntária.

No Brasil, a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, conhecida como Lei de Eficiência Energética, determina que o governo federal estabeleça níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de eficiência, para máquinas e aparelhos fabricados ou vendidos no país. Isso ajuda a retirar do mercado os modelos que mais desperdiçam energia.

> **GLOSSÁRIO**
>
> Eficiência energética é a capacidade de realizar a mesma tarefa usando menos energia. Uma geladeira eficiente mantém os alimentos na mesma temperatura que uma geladeira comum, mas consome menos kWh por mês.

Uso consciente da energia

Usar energia de forma consciente não significa ficar sem conforto. Significa evitar desperdício. Algumas atitudes simples fazem diferença na conta e no meio ambiente.

No banho, reduzir o tempo e usar a posição "verão" do chuveiro nos dias quentes diminui o consumo, porque nessa posição a potência é menor. Na iluminação, apagar a luz ao sair de um cômodo, aproveitar a luz do dia e trocar lâmpadas antigas por LED. Na cozinha, não abrir a geladeira sem necessidade e não guardar alimentos quentes nela. Na lavanderia, juntar roupas para usar a máquina com a carga completa e passar várias peças de uma vez.

Aparelhos em **modo de espera** (com a luzinha acesa, sem estar em uso) também consomem um pouco de energia. Tirar da tomada os aparelhos que ficam muito tempo sem uso ajuda a evitar esse consumo.

O uso consciente também pode ser coletivo. Uma turma pode investigar o consumo da própria escola, propor campanhas de economia e acompanhar a conta de luz ao longo dos meses. A escola é um ótimo laboratório para essas ações.

> **ATENÇÃO**
>
> Nunca tente "consertar" ou desmontar o medidor de energia, nem fazer ligações improvisadas na rede elétrica. Além de ser proibido, isso pode causar choques, incêndios e acidentes graves. Qualquer problema deve ser comunicado à distribuidora.

Resumo do capítulo

- Potência é a energia usada por segundo, medida em watts (W) ou quilowatts (kW). Energia consumida é potência vezes tempo: $E = P \times t$.
- O quilowatt-hora (kWh) é a unidade de energia usada na conta de luz. $1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$.
- Aparelhos de alta potência, como o chuveiro, consomem muito mesmo ligados por pouco tempo. Aparelhos de baixa potência ligados por muito tempo também pesam na conta.
- O consumo do mês é a diferença entre a leitura atual e a anterior do medidor.
- As bandeiras tarifárias da ANEEL, aplicadas desde 2015, mostram quando a energia está mais cara de produzir e acrescentam um valor por kWh consumido.

- A etiqueta do Inmetro (ENCE) e o Selo Procel ajudam a escolher aparelhos eficientes. Atitudes simples reduzem o desperdício.

Atividades

1. Explique a diferença entre potência (W) e energia consumida (kWh), usando um exemplo da sua casa.
2. Uma televisão de 100 W fica ligada 4 horas por dia durante 30 dias. Quantos kWh ela consome no mês?
3. Um ferro de passar de 1.000 W é usado 30 minutos por dia, durante 20 dias no mês. Calcule o consumo mensal em kWh e o custo, considerando uma tarifa de R$ 0,80 por kWh.
4. Um chuveiro de 4.400 W é usado por uma família 1 hora por dia, somando todos os banhos, durante 30 dias. Calcule o consumo mensal. Depois, calcule a economia em kWh se o tempo total de banho cair para 45 minutos por dia.
5. A leitura anterior do medidor de uma casa era 8.760 kWh e a leitura atual é 8.995 kWh. Qual foi o consumo do mês?
6. Uma casa consumiu 150 kWh em um mês de bandeira vermelha, patamar 2. Quanto a bandeira acrescentou à conta, antes dos tributos? Use o valor da tabela deste capítulo.
7. Mostre, com cálculos, que 1 kWh corresponde a 3.600.000 J.
8. Por que, para calcular o consumo de uma geladeira, é melhor usar o valor da etiqueta em kWh por mês do que multiplicar a potência por 24 horas?
9. Qual é a diferença entre a etiqueta do Inmetro (ENCE) e o Selo Procel? Qual delas é obrigatória para os aparelhos que fazem parte do programa?
10. Em grupo, elaborem uma lista de cinco ações para reduzir o consumo de energia na escola. Para cada ação, expliquem qual aparelho ou situação ela afeta e por que ela economiza energia.

Capítulo 4 — Aprofundamento: forças e as Leis de Newton

PERGUNTA DE ABERTURA

Por que, quando o ônibus freia de repente, os passageiros em pé são "jogados" para a frente, se ninguém os empurrou?

ATENÇÃO

Este capítulo é um **Aprofundamento — conteúdo além do 8º ano**. As Leis de Newton são estudadas com mais detalhes no 9º ano e no Ensino Médio. Aqui elas aparecem de forma introdutória, para ajudar a entender movimentos do cotidiano e a desenhar diagramas de forças.

O que é força

No dia a dia, usamos a palavra força em muitos sentidos. Na Física, **força** é uma interação entre dois corpos que pode mudar o movimento de um deles ou deformá-lo. Quando você chuta uma bola, empurra um carrinho de supermercado ou aperta uma massinha de modelar, está aplicando uma força.

Uma força sempre tem três características. A **intensidade** diz se ela é forte ou fraca. A **direção** diz a linha em que ela atua, como horizontal ou vertical. O **sentido** diz para que lado ela aponta, como para a direita ou para baixo. Por isso, desenhamos forças como **setas**: o tamanho da seta mostra a intensidade, e a seta aponta a direção e o sentido.

A unidade de força no Sistema Internacional é o **newton**, representado pela letra N, em homenagem ao cientista inglês Isaac Newton. Para ter uma ideia, segurar na mão um pacote de 1 kg de arroz exige uma força de cerca de 10 N.

GLOSSÁRIO

Força resultante é a força única que tem o mesmo efeito de todas as forças que atuam juntas sobre um corpo. Se duas pessoas puxam uma caixa para o mesmo lado, as forças se somam. Se puxam para lados opostos, a resultante é a diferença entre elas e aponta para o lado da força maior.

As forças do dia a dia

Algumas forças aparecem em quase todas as situações. Vamos conhecer as principais.

O **peso** (P) é a força com que a Terra atrai um corpo. Ele aponta sempre para baixo, em direção ao centro da Terra. O peso depende da massa do corpo e da gravidade do lugar:

$$P = m \times g$$

Perto da superfície da Terra, $g \approx 9{,}8\ m/s^2$. Assim, uma pessoa de 50 kg tem peso $P = 50 \times 9{,}8 = 490$ N. Na Lua, onde a gravidade é bem menor, cerca de $1{,}6\ m/s^2$, a mesma pessoa teria peso de $50 \times 1{,}6 = 80$ N. A massa continua 50 kg em qualquer lugar. O que muda é o peso.

> **ATENÇÃO**
>
> No dia a dia dizemos "eu peso 50 quilos", mas, na Física, o quilograma é unidade de **massa**, e não de peso. Massa indica a quantidade de matéria de um corpo e não muda de lugar para lugar. Peso é uma força, medida em newtons, e depende da gravidade.

A **força normal** (N) é a força que uma superfície faz sobre um corpo apoiado nela. Ela é sempre perpendicular à superfície, ou seja, forma um ângulo reto com ela. Quando um livro está parado sobre a mesa, o peso puxa o livro para baixo e a mesa empurra o livro para cima com a força normal. Atenção para não confundir: a letra N indica a força normal, e o símbolo N também é usado para a unidade newton. O contexto mostra qual é qual.

A **força de atrito** é a força que aparece quando duas superfícies em contato escorregam ou tendem a escorregar uma sobre a outra. Ela sempre se opõe ao deslizamento. O atrito é o que faz um carrinho de brinquedo parar depois de um tempo. Ele também é muito útil: sem atrito, não conseguiríamos andar, porque os pés escorregariam, e os carros não conseguiriam frear. Superfícies ásperas costumam ter mais atrito do que superfícies lisas, e o atrito diminui em pisos molhados ou ensaboados.

Força	Símbolo	Direção e sentido	Exemplo
Peso	P	Vertical, para baixo	Fruta caindo da árvore
Normal	N	Perpendicular à superfície, para fora dela	Mesa sustentando um livro
Atrito	Fat	Paralela à superfície, contra o deslizamento	Tênis freando no chão da quadra
Força aplicada	F	Depende de quem aplica	Mão empurrando uma caixa

A Primeira Lei de Newton: a inércia

Isaac Newton publicou suas três leis do movimento em 1687, no livro conhecido como *Principia*. Ele se apoiou em estudos de outros pesquisadores, como Galileu Galilei.

A **Primeira Lei de Newton**, ou **Lei da Inércia**, diz que um corpo tende a manter o seu estado: se está parado, continua parado, e se está em movimento em linha reta com velocidade constante, continua assim, a menos que uma força resultante atue sobre ele. **Inércia** é essa tendência de resistir a mudanças no movimento.

A Lei da Inércia responde à pergunta de abertura. Quando o ônibus está andando, os passageiros andam junto com ele, na mesma velocidade. Quando o motorista freia, o ônibus diminui a velocidade, mas o corpo dos passageiros tende a continuar em movimento para a frente. Ninguém empurrou ninguém: é a inércia. O mesmo acontece ao contrário. Quando o ônibus arranca, os passageiros parecem ser jogados para trás, porque seus corpos tendem a continuar parados.

É por isso que o **cinto de segurança** é tão importante. Em uma batida, o carro para de repente, mas o corpo das pessoas continua em movimento. Sem o cinto, elas podem bater no painel, no para-brisa ou ser lançadas para fora do veículo. O cinto aplica a força necessária para segurar o corpo junto com o banco. Crianças precisam também de cadeirinhas e assentos de elevação adequados à idade e ao tamanho.

> **EXPERIMENTO**
>
> Coloque uma folha de papel sobre a mesa e, sobre ela, um copo de plástico com um pouco de água ou uma borracha escolar. Puxe a folha bem rápido, de uma só vez, na horizontal. Se o puxão for rápido, o objeto quase não se move e fica sobre a mesa. Depois, puxe a folha devagar e compare. Use um copo de plástico, nunca de vidro. Explique o resultado usando a ideia de inércia.

A Segunda Lei de Newton: força, massa e aceleração

A **aceleração** indica quanto a velocidade de um corpo muda a cada segundo. Ela é medida em metros por segundo ao quadrado (m/s²). Se um carro ganha 2 m/s de velocidade a cada segundo, sua aceleração é 2 m/s².

A **Segunda Lei de Newton**, também chamada de **Princípio Fundamental da Dinâmica**, relaciona a força resultante, a massa e a aceleração:

$$F = m \times a$$

Nessa fórmula, **F** é a força resultante em newtons, **m** é a massa em quilogramas e **a** é a aceleração em m/s². A lei mostra duas ideias. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. E, para a mesma força, quanto maior a massa, menor a aceleração. É mais difícil acelerar um carro do que uma bicicleta.

Exemplo do **bloco empurrado**: uma pessoa empurra um bloco de 10 kg sobre o chão com uma força horizontal de 30 N. O atrito entre o bloco e o chão vale 10 N e aponta no sentido contrário. A força resultante na horizontal é $30 - 10 = 20$ N. A aceleração do bloco é $a = F \div m = 20 \div 10 = 2$ m/s².

Se a pessoa empurrasse com apenas 10 N, a força aplicada seria igual ao atrito. A resultante seria $10 - 10 = 0$ N, e o bloco não aceleraria: se estivesse parado, continuaria parado, e se já estivesse em movimento, continuaria com a mesma velocidade. Esse é um caso da Primeira Lei.

Outro exemplo: para dar a um carro de 1.000 kg uma aceleração de 2 m/s², é preciso uma força resultante de $F = 1.000 \times 2 = 2.000$ N.

A Terceira Lei de Newton: ação e reação

A **Terceira Lei de Newton**, ou **Lei da Ação e Reação**, diz que, quando um corpo A aplica uma força em um corpo B, o corpo B aplica ao mesmo tempo uma força em A, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. As forças sempre aparecem aos pares.

Um ponto importante: as duas forças do par atuam em **corpos diferentes**. Por isso elas não se anulam. Quando você empurra uma parede, a parede empurra você de volta. Quando você anda, seu pé empurra o chão para trás e o chão empurra seu pé para a frente, e é essa força do chão que faz você avançar.

O **foguete** é um ótimo exemplo. O motor queima combustível e lança gases com grande velocidade para baixo. Ao empurrar os gases para baixo, o foguete recebe dos gases uma força para cima, que o faz subir. O foguete não precisa de ar para "se apoiar". Por isso ele funciona também no espaço, onde quase não há ar.

EXPERIMENTO

Encha um balão de festa, segure a boca dele sem amarrar e depois solte. O balão sai voando no sentido contrário ao do ar que escapa. Para um resultado mais organizado, passe um barbante por um canudo, estique o barbante entre duas cadeiras e prenda o balão cheio no canudo com fita adesiva. Solte a boca do balão e observe. Relacione o que você viu com o funcionamento de um foguete.

Lei de Newton	Ideia principal	Exemplo do cotidiano
Primeira (inércia)	Sem força resultante, o movimento não muda	Passageiro "jogado" para a frente na freada
Segunda (F = m × a)	A força resultante produz aceleração	Bloco empurrado acelera mais com mais força
Terceira (ação e reação)	Forças aparecem aos pares, em corpos diferentes	Foguete empurra os gases e é empurrado por eles

Diagramas de corpo livre

Para estudar as forças sobre um corpo, os físicos usam o **diagrama de corpo livre**. Nele, desenhamos apenas o corpo que nos interessa, geralmente como um quadrado ou um ponto, e todas as forças que atuam sobre ele, como setas que partem do corpo. As forças que o corpo faz em outros objetos não entram no desenho.

Bloco no chão, empurrado para a direita. Imagine um bloco apoiado em um chão horizontal, sendo empurrado por uma pessoa. Desenhamos um quadrado representando o bloco. Do centro do quadrado sai uma seta para baixo, chamada **P** (peso). Do centro sai também uma seta para cima, de mesmo tamanho, chamada **N** (normal), porque o chão sustenta o bloco e ele não afunda nem sobe. Para a direita, sai uma seta chamada **F**, a força da pessoa. Para a esquerda, sai uma seta menor chamada **Fat**, o atrito, que se opõe ao deslizamento. Na vertical, P e N têm o mesmo tamanho e se equilibram. Na horizontal, F é maior do que Fat, então a resultante aponta para a direita e o bloco acelera para a direita.

Bloco parado em um plano inclinado. Agora imagine um bloco parado sobre uma rampa, como uma caixa em cima de uma tábua inclinada. O desenho tem três forças. A seta **P** (peso) continua apontando para baixo, na vertical, porque a Terra sempre puxa para o seu centro. A seta **N** (normal) não aponta mais na vertical: ela sai do bloco perpendicular à rampa, ou seja, inclinada, formando um ângulo reto com a superfície da tábua. A seta **Fat** (atrito) fica paralela à rampa e aponta para cima, ao longo da rampa, porque o bloco tende a escorregar para baixo e o atrito se opõe a isso. Como o bloco está parado, as três forças juntas se equilibram e a resultante é zero.

No plano inclinado, uma parte do peso tende a puxar o bloco rampa abaixo, e outra parte o aperta contra a rampa. Quanto mais inclinada a rampa, maior a parte do peso que puxa o bloco para baixo ao longo dela. Se essa parte ficar maior do que o atrito máximo que as superfícies conseguem fazer, o bloco começa a escorregar. Calcular essas partes exige ferramentas de Matemática que serão estudadas mais tarde, no Ensino Médio.

VOCÊ SABIA?

Os engenheiros usam diagramas de corpo livre para projetar pontes, prédios, brinquedos de parques de diversão e até cadeiras. Antes de construir qualquer estrutura, eles precisam saber quais forças vão atuar sobre cada parte e garantir que elas se equilibrem com segurança.

Unidades e valores importantes

Para resolver problemas de forças, é importante usar as unidades corretas do Sistema Internacional.

Grandeza	Unidade	Símbolo
Força (inclusive o peso)	newton	N
Massa	quilograma	kg
Aceleração	metro por segundo ao quadrado	m/s^2
Velocidade	metro por segundo	m/s

Um newton é a força que dá a um corpo de 1 kg uma aceleração de 1 m/s^2. Ou seja, $1\ N = 1\ kg \times 1\ m/s^2$. O valor da aceleração da gravidade perto da superfície da Terra é aproximadamente $g \approx 9{,}8\ m/s^2$. Em muitos exercícios, para facilitar as contas, usa-se $g = 10\ m/s^2$. Sempre verifique qual valor o problema pede.

Resumo do capítulo

- Força é uma interação que pode mudar o movimento ou deformar um corpo. Ela tem intensidade, direção e sentido e é medida em newtons (N).
- Peso ($P = m \times g$) aponta para baixo. A normal é perpendicular à superfície. O atrito se opõe ao deslizamento.
- Primeira Lei: sem força resultante, um corpo mantém seu estado de repouso ou de movimento em linha reta com velocidade constante. É a inércia, e por isso o cinto de segurança salva vidas.
- Segunda Lei: $F = m \times a$. Mais força resultante produz mais aceleração, e mais massa produz menos aceleração.
- Terceira Lei: as forças aparecem aos pares, com mesma intensidade e sentidos opostos, em corpos diferentes, como no foguete.
- O diagrama de corpo livre mostra todas as forças sobre um corpo, como P, N, F e Fat no bloco no chão e P, N e Fat no bloco na rampa.

Atividades

1. Explique a diferença entre massa e peso. Em qual unidade cada um é medido?
2. Calcule o peso, na Terra, de uma mochila de 6 kg. Use $g = 9{,}8\ m/s^2$.
3. Um astronauta tem massa de 80 kg. Calcule o peso dele na Terra ($g = 9{,}8\ m/s^2$) e na Lua ($g \approx 1{,}6\ m/s^2$). A massa dele muda?
4. Use a Primeira Lei de Newton para explicar por que é obrigatório usar cinto de segurança, inclusive no banco de trás.
5. Uma força resultante de 50 N atua sobre um carrinho de 25 kg. Qual é a aceleração do carrinho?
6. Um bloco de 8 kg é empurrado com uma força de 40 N sobre um chão onde o atrito vale 16 N. (a) Qual é a força resultante? (b) Qual é a aceleração do bloco?
7. Uma moto acelera a $3\ m/s^2$, e a força resultante sobre ela, com o piloto, vale 900 N. Qual é a massa total da moto com o piloto?
8. Explique, usando a Terceira Lei de Newton, como um nadador consegue avançar na piscina.
9. Descreva, com palavras, o diagrama de corpo livre de um livro parado sobre uma mesa horizontal. Quais forças aparecem e como elas se comparam?
10. Uma caixa está parada sobre uma rampa. Descreva o diagrama de corpo livre da caixa e explique por que a força normal não aponta na vertical.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Ciências, 8º ano, habilidades EF08CI01 a EF08CI06. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Balanço Energético Nacional 2025: Relatório Síntese, ano base 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2025. Acesso em: 31 out. 2026.
- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Bandeiras Tarifárias. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/tarifas/bandeiras-tarifarias. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Procel — Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/procel. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Área de Atuação: Selo Procel (documento de projeto). Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/arquivos/participacao-pdf-0-9364021658246474.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10295.htm. Acesso em: 31 out. 2026.
- ENERGISA. Cartilha Nível de Tensão. Disponível em: https://www.energisa.com.br/sites/energisa/files/media/documents/2025-10/energisa-cartilha-nivel-tensao.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES (BIPM). O Sistema Internacional de Unidades (SI), 9ª edição, 2019. Disponível em: https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure. Acesso em: 31 out. 2026.
- NASA. Moon Fact Sheet. Disponível em: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html. Acesso em: 31 out. 2026.
- WIKIPÉDIA. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica. Acesso em: 31 out. 2026.
- GOVERNO DO PARANÁ. Acionar Corpo de Bombeiros — 193. Disponível em: https://www.parana.pr.gov.br/servicos/Politicas-Publicas/Emergencia/Acionar-Corpo-de-Bombeiros-193-0A30a4rk. Acesso em: 31 out. 2026.
- INMETRO. Programa Brasileiro de Etiquetagem. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem. Acesso em: 31 out. 2026.
- WIKIPÉDIA. Lei de Ohm. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Ohm. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. SAMU 192. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/samu-192. Acesso em: 31 out. 2026.